

Manual del Estudiante

Dashboard Analítico de Mantenimiento de Equipos Médicos en Looker Studio

Guía de Laboratorio Paso a Paso y Análisis Comparativo con Power BI

Facilitador: Luis Ramos

Fecha: Septiembre 2026

Documento de apoyo técnico para la implementación de paneles de Inteligencia de Negocios en la nube mediante Google Looker Studio y Google Sheets.

Temario del Workshop

1. Marco Conceptual: Arquitectura Looker Studio vs. Power BI	2
1.1. Diferencias Estructurales Clave	2
2. Preparación del Entorno y Origen de Datos	3
3. Ingesta y Adecuación de Datos (ETL en Sheets)	3
3.1. Adecuación Geográfica Previa en Google Sheets	3
3.2. Conexión del Origen de Datos a Looker Studio	3
4. Gestión Temporal: ¿Por qué prescindimos de CALENDAR?	4
5. Integración de Datos: Configuración de la Combinación (Data Blend)	4
6. Campos Calculados (Equivalencia DAX)	5
7. Configuración Geográfica en Google Maps	5
8. Construcción del Dashboard Ejecutivo	6
8.1. Alineación Estética y Formato	6
8.2. Implementación de Objetos Visuales	6

1. Marco Conceptual: Arquitectura Looker Studio vs. Power BI

La transición de Microsoft Power BI a Google Looker Studio implica un cambio de paradigma arquitectónico fundamental: pasamos de un motor analítico relacional en memoria (*VertiPaq* / *DAX*) a un motor de visualización basado en consultas web y combinaciones tipo SQL (*Data Blending*).

1.1. Diferencias Estructurales Clave

- **Almacenamiento y Motor:** Power BI comprime y almacena datos localmente. Looker Studio no almacena información propia; actúa como una capa de consulta en vivo sobre Google Sheets, BigQuery o bases de datos SQL.
- **Cálculo:** Frente al modelo DAX de evaluación de contexto de filtro y contexto de fila, Looker Studio emplea **Campos Calculados** directos evaluados a nivel de agregación o fila mediante sintaxis SQL estándar.
- **Esquema Relacional:** Looker Studio no cuenta con un modelado relacional gráfico nativo tradicional. Las uniones entre hechos y dimensiones se resuelven mediante **Combinación de Datos (Data Blending)**, ejecutando un *Left Outer Join*.

Componente / Proceso	Microsoft Power BI	Google Looker Studio
Entorno de Trabajo	Escritorio Windows (<i>Desktop</i>)	100 % Web / Navegador
Preparación (ETL)	Power Query (Lenguaje M)	Google Sheets / Previo a la ingesta
Lógica Relacional	Esquema Estrella (Relaciones 1 : *)	Combinación (<i>Blend</i> con <i>Left Join</i>)
Manejo del Tiempo	Tabla Calendario obligatoria (DAX)	Reconocimiento nativo por campo
Lenguaje de Métricas	DAX (<i>Data Analysis Expressions</i>)	Campos Calculados (Sintaxis SQL)
Georreferenciación	Jerarquía Bing (<i>País</i> → <i>Región</i>)	Google Maps (<i>Tipo Dirección</i>)

Cuadro 1: Matriz técnica comparativa entre ambas herramientas.

2. Preparación del Entorno y Origen de Datos

A diferencia de Power BI Desktop, Looker Studio no requiere instalación de software ni privilegios de administrador en el sistema operativo.

[Requisitos y Acceso]

1. Disponer de una cuenta Google activa (correo institucional o personal).
2. Acceso directo a la plataforma: <https://lookerstudio.google.com/>.
3. Archivo base de datos: Subir el libro de trabajo Taller_Mtto_Equipos.xlsx a Google Drive y convertirlo/abrirlo como **Hojas de cálculo de Google (Google Sheets)**.

3. Ingesta y Adecuación de Datos (ETL en Sheets)

Contraste técnico: Power BI utiliza *Power Query* como motor de transformación antes de cargar los datos. Looker Studio no posee un motor de ETL dedicado en el lienzo; por tanto, las optimizaciones y limpiezas estructurales deben ejecutarse directamente en la hoja de cálculo.

3.1. Adecuación Geográfica Previa en Google Sheets

Para garantizar que Google Maps procese con exactitud las ubicaciones territoriales de El Salvador sin fallas de renderizado en Looker Studio:

1. Abra la hoja de cálculo en Google Sheets y sitúese en la pestaña *Ordenes_Servicio*.
2. En la primera columna vacía disponible (Columna I1), escriba el encabezado: *Ubicacion*.
3. En la celda I2, inserte la siguiente fórmula matricial de búsqueda relacional:

```
=BUSCARX(C2; Clientes!A:A; Clientes!C:C) & ", El Salvador"
```

4. Extienda o arrastre la fórmula hasta la última fila de datos para poblar la ubicación geográfica de cada orden.

3.2. Conexión del Origen de Datos a Looker Studio

1. En Looker Studio, haga clic en **Crear** → **Informe**.
2. En el catálogo de conectores, seleccione **Hojas de cálculo de Google**.
3. Elija la hoja de trabajo del taller e incorpore primero la tabla: *Ordenes_Servicio*.
4. Vaya al menú superior: **Recurso** → **Gestionar las fuentes de datos añadidas** e incorpore de manera sucesiva las dimensiones: *Clientes*, *Equipos*, *Tecnicos* y *Tipo_Mtto*.

4. Gestión Temporal: ¿Por qué prescindimos de CALENDAR?

Contraste técnico: En Power BI es mandatorio generar una tabla física continua mediante `CALENDAR(DATE(...))` para evitar sesgos en el motor VertiPaq al utilizar funciones de inteligencia de tiempo.

[Looker Studio: Fechas Nativas]

Looker Studio interpreta dinámicamente las variables de tipo **Fecha (Date)**. Al seleccionar un campo temporal en cualquier objeto visual:

- No se requiere tabla calendario secundaria.
- El componente permite desglosar automáticamente la dimensión en: *Año, Trimestre, Mes, Semana o Día* modificando el **Tipo de Datos** del campo en el panel de configuración.
- **Regla de validación:** Verificar en la fuente de datos que la columna Fecha presente el icono de calendario y formato válido (DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD).

5. Integración de Datos: Configuración de la Combinación (Data Blend)

En lugar de vincular claves en una vista de diagrama relacional, en Looker Studio unificamos la tabla de hechos con sus catálogos mediante una **Combinación de Datos (Data Blend)**.

1. Vaya a **Recurso** → **Gestionar combinaciones** → **Añadir una combinación**.
2. **Tabla Base (Izquierda):** Inserte `Ordenes_Servicio`.
 - **Dimensiones:** `ID_Orden`, `Fecha`, `Ubicacion`, `ID_Cliente`, `ID_Equipo`, `ID_Tecnico`, `ID_Tipo`.
 - **Métricas:** `Costo_Reparacion`, `Horas_Trabajadas`.
3. **Unir Tablas Dimensionales (Hacia la derecha):** Haga clic en **Unir otra tabla** y configure cada enlace bajo la modalidad **Izquierda externa (Left Outer Join)**:
 - **+ Tabla Equipos:** Condición: `ID_Equipo = ID_Equipo`. Dimensión: `Tipo_Equipo`, `Marca`.
 - **+ Tabla Tecnicos:** Condición: `ID_Tecnico = ID_Tecnico`. Dimensión: `Nombre_Tecnico`, `Nivel`.
 - **+ Tabla Tipo_Mtto:** Condición: `ID_Tipo = ID_Tipo`. Dimensión: `Categoria`, `Prioridad`.
 - **+ Tabla Clientes:** Condición: `ID_Cliente = ID_Cliente`. Dimensión: `Nombre_Hospital`, `Departamento`.
4. Nombre asignado a la combinación: `Modelo_Mtto_Completo`. Guarde los cambios.

6. Campos Calculados (Equivalencia DAX)

Contraste técnico: Las métricas no se crean como medidas DAX asociadas a tablas, sino como **Campos Calculados** dentro del origen de datos combinado o en el gráfico correspondiente.

Indicador (KPI)	Sintaxis DAX (Power BI)	Campo Calculado (Looker Studio)
Costo Total	<code>SUM(Ordenes[Costo_Reparacion])</code>	<code>SUM(Costo_Reparacion)</code>
Total Órdenes	<code>COUNTROWS(Ordenes)</code>	<code>COUNT(ID_Orden)</code>
Promedio Horas	<code>AVERAGE(Ordenes[Horas])</code>	<code>AVG(Horas_Trabajadas)</code>
Hospitales Activos	<code>DISTINCTCOUNT(Ordenes[ID])</code>	<code>COUNT_DISTINCT(ID_Cliente)</code>

Cuadro 2: Equivalencias de métricas entre DAX y Looker Studio.

[Creación de Métricas en Looker Studio]

En el panel de datos lateral derecho, haga clic en **Añadir un campo** y registre las siguientes métricas:

- Nombre: Costo Total Mtto → Fórmula: `SUM(Costo_Reparacion)`
- Nombre: Total Órdenes → Fórmula: `COUNT(ID_Orden)`
- Nombre: Promedio Horas → Fórmula: `AVG(Horas_Trabajadas)`
- Nombre: Hospitales Atendidos → Fórmula: `COUNT_DISTINCT(ID_Cliente)`

7. Configuración Geográfica en Google Maps

Contraste técnico: Power BI emplea Bing Maps mediante columnas auxiliares fijas y jerarquías manuales. Looker Studio utiliza la API de Google Maps, la cual geocodifica de manera óptima direcciones y departamentos cuando el tipo de dato y la capa visual se configuran rigurosamente.

[Reglas Técnicas para Google Maps en Looker Studio]

1. **Tipo de Dato Geográfico:** En la fuente de datos, asegúrese de que el campo `Ubicacion` posea el tipo: **Geográfico** → **Dirección** (icono de globo terráqueo).
2. **Configuración de Campos del Mapa:**
 - **Ubicación:** Arrastre el campo `Ubicacion`.
 - **Tamaño:** Arrastre `total ordenes` (se asignará como recuento)
 - **Regla Crítica de Color:** Mantener la casilla **Dimensión de color** completamente vacía. No inserte métricas continuas aquí, pues bloquean el trazado vectorial. Utilice **Métrica de color** si desea un gradiente numérico continuo.
3. **Escala Visual:** En la pestaña **Estilo**, incremente el valor de **Tamaño de la burbuja** entre 15 px y 25 px para calibrar el contraste visual sobre el mapa de El Salvador.

8. Construcción del Dashboard Ejecutivo

8.1. Alineación Estética y Formato

- En el menú superior, seleccione **Tema y diseño** → elija un estilo corporativo (Ej. *Luz fría*).
- En cada visual, utilice la pestaña **Estilo** para habilitar sombra tenue y un radio de borde (8 px a 10 px) para lograr un diseño modular de tarjetas.

8.2. Implementación de Objetos Visuales

1. Tarjetas de KPI (Cuadros de resultados):

- Inserte 4 componentes de tipo **Cuadro de resultados** (*Scorecard*).
- Asigne una métrica calculada a cada uno: Costo Total Mtto (formato moneda USD), Total Ordenes, Promedio Horas (formato 1 decimal) y Hospitales Atendidos.

2. Mapa de Cobertura Territorial (Google Maps):

- Inserte un visual de **Mapa de burbujas** de Google Maps.
- *Ubicación*: Ubicacion.
- *Tamaño*: ID_Orden (Recuento).
- *Métrica de color*: Costo Total Mtto.
- *Dimensión de color*: **Vacía**.

3. Distribución por Mantenimiento (Gráfico Circular / Anillo):

- Dimensión: Categoria.
- Métrica: Total Ordenes.
- En la pestaña *Estilo*, aumente el radio interior para formar el gráfico de dona.

4. Costos por Familia de Equipamiento (Gráfico de Barras / Columnas):

- Dimensión: Tipo_Equipo.
- Métrica: Costo Total Mtto.
- En la pestaña *Estilo*, active **Mostrar etiquetas de datos** y oculte las líneas de cuadrícula sobrantes.

5. Interactividad y Controles Dinámicos:

- Añada un control de tipo **Menú desplegable**: Campo de control: Nombre_Tecnico.
- Añada un control de **Filtro por periodo**: Permitirá filtrar todo el reporte dinámicamente a lo largo de la serie temporal 2024–2026.